



UNIVERSO RELATIVO

Movimentos Verticais

queda livre e lançamento vertical. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

CINEMÁTICA

Bloco 6

Roteiro do bloco

01. Aceleração da gravidade

02. Queda livre

03. Lançamento vertical para cima

04. Altura máxima

05. Convenção de sinais

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Movimentos Verticais organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

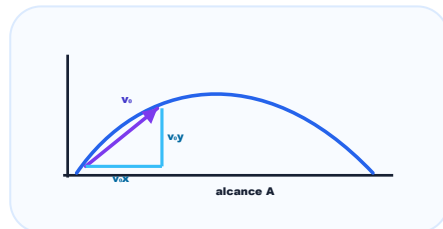


Diagrama autoral para decomposição da velocidade inicial em lançamento oblíquo.

Conceitos principais

Aceleração da gravidade

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar aceleração da gravidade, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Queda livre

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Lançamento vertical para cima

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Altura máxima

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Convenção de sinais

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Velocidade vertical

$$v = v_0 + g \cdot t$$

v

velocidade vertical final

v₀

velocidade inicial

g

aceleração da gravidade com sinal

t

tempo

Exemplo simples: Se o eixo positivo é para baixo, pode-se usar $g = +10 \text{ m/s}^2$.

FÓRMULA-CHAVE

Posição vertical

$$y = y_0 + v_0 t + (g \cdot t^2)/2$$

y

posição vertical

y₀

posição inicial

g

gravidade com sinal

t

tempo

Exemplo simples: Se o eixo positivo é para cima, normalmente $g = -10 \text{ m/s}^2$.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Uma pedra é abandonada do repouso. Use $g = 10 \text{ m/s}^2$. Qual é sua velocidade após 3 s?

Resolução passo a passo:

1. Como foi abandonada, $v_0 = 0$.
2. Adotando sentido para baixo positivo: $v = 0 + 10 \cdot 3$.
3. $v = 30 \text{ m/s}$.

A velocidade é 30 m/s para baixo.

EXEMPLO 2

No ponto mais alto de um lançamento vertical, qual é a velocidade instantânea?

Resolução passo a passo:

1. O objeto ainda está sob aceleração da gravidade.
2. No ponto mais alto, ele para momentaneamente antes de descer.
3. Portanto, a velocidade instantânea é nula.

No ponto mais alto, $v = 0$.

Erros comuns

Atenção: Dizer que a gravidade zera no ponto mais alto.

Atenção: Esquecer que o sinal de g depende do eixo escolhido.

Atenção: Misturar altura com deslocamento vertical sem referência.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Uma pedra é abandonada do repouso. Use $g = 10 \text{ m/s}^2$. Qual é sua velocidade após 3 s?

Resolução completa:

1. Como foi abandonada, $v_0 = 0$.
2. Adotando sentido para baixo positivo: $v = 0 + 10 \cdot 3$.
3. $v = 30 \text{ m/s}$.

A velocidade é 30 m/s para baixo.

EXERCÍCIO 2

No ponto mais alto de um lançamento vertical, qual é a velocidade instantânea?

Resolução completa:

1. O objeto ainda está sob aceleração da gravidade.
2. No ponto mais alto, ele para momentaneamente antes de descer.
3. Portanto, a velocidade instantânea é nula.

No ponto mais alto, $v = 0$.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Movimentos Verticais sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Queda livre é movimento sob ação da gravidade.
- No lançamento vertical para cima, a velocidade diminui até zero.
- A gravidade permanece durante todo o movimento.
- A escolha do eixo define os sinais.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Lançamento oblíquo: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **cinematica-lancamento.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.